

## Clasa 11P1 · S13

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor  
Ora de instruire practică (IP)

### **Montarea curelelor pe roți trapezoidale și a transmisiei mașinii de găurit. Transmisia prin cablu**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 11 (S13) (sursa: p. 51–55)

p. 7–9 Manual (ed. elev) – S13 · Repararea transmisiilor prin curele, lanț și cablu (sursa: p. 51–53)

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 11 · S13****Repararea transmisiilor prin curele, lanț și cablu****Date de identificare**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>                            | prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Clasa / Calificarea</b>                 | a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Modulul</b>                             | II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Unitatea de rezultate ale învățării</b> | URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Unitatea de învățare (planificare)</b>  | UÎ 4 – Repararea organelor de mașini și a mecanismelor · planificată în S10–S17 (LT 32 h, IP 40 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Conținutul (planificare)</b>            | 4.1. Repararea lagărelor de alunecare · 4.2. Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor; 4.3. Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț; 4.4. Repararea mecanismelor de transmitere prin roți dințate · 4.5. Repararea angrenajelor melcate; 4.6. Repararea pârghiilor, camelor, mecanismelor cu excentric, crucilor de Malta, culiselor, mecanismelor cu clichet; 4.7. Repararea mecanismelor șurub-piuliță · 4.8. Repararea mecanismelor roată dințată–cremalieră; 4.9. Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă · 4.10. Repararea mecanismelor cu culisă; 4.11. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice |
| <b>Tema lecției</b>                        | Repararea transmisiilor prin curele, lanț și cablu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Săptămâna / programul</b>               | S13 · LT 4 h + IP 5 h<br>LT: joi 10.12.2026, 09:00–10:50 (2 h)<br>IP: joi 10.12.2026, 11:00–14:50 (4 h)<br>LT: vineri 11.12.2026, 10:00–11:50 (2 h)<br>IP: vineri 11.12.2026, 12:00–12:50 (1 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipul lecției</b>                       | Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Manualul</b>                            | Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 51–53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Legătura cu examenul de certificare</b> | EXAMEN – teme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 27 (clusterelor G, H, I, J)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)**

| <b>Categorie</b>  | <b>Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 8.1.4. Repararea organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor: Repararea lagărelor de alunecare; Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor; Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț; Repararea mecanismelor de transmitere prin roți dințate; Repararea angrenajelor melcate; Repararea pârghiilor, camelor, mecanismelor cu excentric, crucilor de Malta, a culiselor, a mecanismelor cu clichet; Repararea mecanismelor șurub-piuliță; Repararea mecanismelor roată dințată–cremalieră; Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă; Repararea mecanismelor cu culisă; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor.                                                                                        |
| <b>Abilități</b>  | 8.2.12. Executarea operațiilor — de reparare ale mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor<br>8.2.13. Executarea probelor de încercare după reparare<br>8.2.14. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor<br>8.2.15. Alegerea și pregătirea sculelor, dispozitivelor și utilajelor pentru repararea pieselor cu suprafețe de ghidare<br>8.2.16. Executarea operațiilor de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare prin tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare.<br>8.2.17. Executarea probelor de încercare după reparare<br>8.2.18. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice<br>8.2.19. Executarea reparării pompelor: cu pistoane radiale, cu pistoane axiale, cu roți dințate, cu |

| Categorie        | Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>palette</p> <p>8.2.20. Executarea reparării motoarelor hidraulice: alezarea și rodarea cilindrilor, înlocuirea garniturilor, înlocuirea robinetilor de comandă și a supapelor</p> <p>8.2.21. Executarea probelor de încercare după reparare</p> <p>8.2.22. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice</p> <p>8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice</p> <p>8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Atitudini</b> | <p>8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită</p> <p>8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor</p> <p>8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate</p> <p>8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă</p> <p>8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere</p> <p>8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare</p> <p>8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă</p> <p>8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice</p> <p>8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă</p> <p>8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor</p> |

### Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț. Transmisii prin cablu”;
- O2 – (LT) să aplice: coplanaritatea: rigla pe fețele roților, contact în 4 puncte;
- O3 – (LT) să aplice: săgeata orientativă  $\approx 16 \text{ mm} / 1000 \text{ mm}$  distanță între axe;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Măsurarea tensiunii curelei și a coplanarității roților”, respectând criteriul: săgeata finală este în limita  $\pm 10 \%$  față de cea prescrisă;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Montarea curelelor pe roți trapezoidale și a transmisiei mașinii de găurit. Transmisia prin cablu”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: roțile sunt coplanare, curelele nu au fost forțate;

### Strategia didactică

| Componentă                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>     | conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mijloace didactice</b>     | Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 51–53<br>SDV, utilaje și materiale: standul cu transmisie prin curele trapezoidale (motor pe sanie de întindere); dinamometru cu tijă (sau tensiometru pentru curele), riglă metalică de 1 m, lere, ruletă; mașina de găurit cu coloană (transmisie prin curele) sau standul de transmisie; roți de curea, curele trapezoidale (set), pene, ciocan din material moale, șaibă pentru uniformizarea presiunii, dispozitiv de presare; dinamometru, riglă, lere, chei; stand cu transmisie prin cablu (axe, roți, cablu), vaselină<br>tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului) |
| <b>Forme de organizare</b>    | frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Evaluare</b>               | observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Documente de referință</b> | Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S10–S17); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț. Transmisii prin cablu · 4 h · manual p. 51–53

| Etapa (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Activitatea elevilor                                                                                    | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Moment organizatoric (3 min)                 | Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Își pregătesc manualul, caietul și postul.                                                              | conversația                                  | –                     |
| 2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)         | Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspund oral, completează în caiet.                                                                     | conversația                                  | orală                 |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min) | Firul săptămânii: După stagiul de practică, reiei unitatea 4 cu transmisiile flexibile: la laborator înveți defectele curelelor și lanțurilor și cum se verifică tensiunea și coplanaritatea; în atelier montezi curele trapezoidale, transmisia mașinii de găurit și o transmisie ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formulează ipoteze, notează tema.                                                                       | problematizarea                              | –                     |
| 4. Dirijarea învățării (70 min)                 | Prezintă conținutul din manual:<br>– Transmisia prin curele trapezoidale transmite momentul prin frecarea dintre flancurile curelei și flancurile canalului roții. Se uzează: cureaua, canalele roților, lagărele, rola de întindere. Transmisia prin lanț transmite momentul prin formă; se uzează bo...<br>– Se verifică integritatea elementelor (roți, canale, curele), arborii, fusurile și canalele de pană.<br>– Se verifică paralelismul arborilor și coplanaritatea canalelor: rigla metalică așezată pe fețele frontale ale roților trebuie să le atingă în patru puncte; abaterea admisă, orientativ, 0,5 mm pe metru de distanță între axe.<br>– Roțile se fixează pe arbori prin împănare, presare sau batere cu ciocan cu cap moale, prin intermediul unei bucșe și al unei șaibe de uniformizare a presiunii – niciodată lovind direct obada.<br>– Curelele se introduc cu transmisia slăbită (axele apropiate sau rola de întindere retrasă), fără a le forța cu șurubelnița peste obadă – se rupe inserția. | Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.                                  | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Lucrarea de laborator (95 min)               | „Măsurarea tensiunii curelei și a coplanarității roților” – Măsori săgeata curelei la forța de control și coplanaritatea roților pe standul de transmisie și reglezi transmisia.<br>– NSSM: Standul se blochează înainte de măsurare; nu se introduc degetele între curea și roată.<br>1) Măsoară distanța dintre axe.<br>2) Calculează săgeata orientativă (sau citește-o în cartea tehnică).<br>3) Apasă la mijlocul ramurii cu forța de control și măsoară săgeata față de rigla așezată pe cele două roți.<br>4) Verifică coplanaritatea cu rigla și lerele; reglează tensiunea și poziția motorului; remăsoară.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sarcina: Completează fișa și reglează transmisia în limite.<br>Lucrează pe echipe, notează rezultatele. | experimentul, lucrul pe echipe               | lista de control      |
| 6. Fixarea și                                   | Recapitulează caseta „Reține”:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Răspund, se                                                                                             | conversația                                  | orală,                |

| Etapa (timp)                  | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Activitatea elevilor | Metode / mijloace | Evaluare  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| feedbackul (7 min)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Coplanaritatea: rigla pe fețele roților, contact în 4 puncte.</li> <li>– Săgeata orientativă <math>\approx 16 \text{ mm} / 1000 \text{ mm}</math> distanță între axe.</li> <li>– Setul de curele se înlocuiește complet; cureaua nu se forțează peste obadă.</li> <li>– Lanțul și roțile de lanț se înlocuiesc împreună.</li> <li>? Distanța dintre axe este 750 mm. Ce săgeată orientativă obții? Dar la 1200 mm?</li> <li>? De ce nu se montează cureaua forțând-o cu șurubelnița?</li> </ul> | autocorectează.      |                   | aprecieri |
| 7. Tema și încheierea (3 min) | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 51–53).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Notează tema.        | –                 | –         |

### Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Montarea curelelor pe roți trapezoidale și a transmisiei mașinii de găurit. Transmisia prin cablu · 5 h · manual p. 51–53

| Etapa (timp)                                       | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Activitatea elevilor                                                                                                                                                    | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instrucțaj introductiv (15 min)                 | <p>Scopul: Pregătește temele de examen nr. 4 (montarea curelelor pe roți de curea trapezoidale), nr. 25 (montarea transmisiei prin curele la mașina de găurit) și nr. 5 (montarea arborilor și roților la transmisiile prin cablu).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– NSSM/PSI: Mașina de găurit se scoate de sub tensiune și se blochează; capacul transmisiei se demontează numai după oprire.</li> <li>– NSSM/PSI: Roata nu se lovește direct pe obadă; apărătoarea se montează la loc înainte de proba în gol.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.                                                                                                 | explicația, demonstrația   | orală                 |
| 2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)         | Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: mașina de găurit cu coloană (transmisie prin curele) sau standul de transmisie; roți de curea, curele trapezoidale (set), pene, ciocan din material moale, șaibă pentru uniformizarea presiunii, dispozitiv de presare; dinamometru, riglă, lere, chei; stand cu transmisie prin cablu (axe, roți, cablu), vaselină.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urmăresc, pun întrebări.                                                                                                                                                | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min) | <p>Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tema 4. Organizează locul, alege SDV-urile; verifică arborii, fusurile, canalele de pană; montează roțile prin împănare (presare sau ciocan moale + șaibă de uniformizare).</li> <li>2) Verifică coplanaritatea; montează curelele cu transmisia slăbită, întinde-le, verifică săgeata și rotirea manuală.</li> <li>3) Tema 25. La mașina de găurit: verifică integritatea elementelor și coaxialitatea (paralelismul) arborilor, fixează roțile, montează întinzătorul, verifică tensiunea și rotirea manuală; montează capacul și fă proba în gol pe toate treptele.</li> <li>4) Tema 5. Fixează roțile pe arbori, strânge-le cu piulițe, șaibe și pene de fixare; fixează cablul în locaș; verifică</li> </ol> | <p>Sarcina: Tema 4 cronometrat (60 min), cu autoevaluare; temele 25 și 5 pe posturi.</p> <p>Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).</p> | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |

| Etapa (timp)                   | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                      | Activitatea elevilor                            | Metode / mijloace | Evaluare         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                | starea cablului și a ochetilor; unge piesele în frecare.                                                                                                                                                                      |                                                 |                   |                  |
| 4. Controlul lucrării (15 min) | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Roțile sunt coplanare, curelele nu au fost forțate.<br><input type="checkbox"/> Săgeata este cea prescrisă; transmisia se rotește ușor; apărătorile sunt montate. | Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă. | autoevaluarea     | lista de control |
| 5. Instructaj final (10 min)   | Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.                                                                                                        | Predau postul curat și SDV-urile.               | –                 | aprecieri        |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediere</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 51–53): Coplanaritatea: rigla pe fețele roților, contact în 4 ..... / Săgeata orientativă $\approx 16 \text{ mm} / 1000 \text{ mm}$ distanță între ..... |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Distanța dintre axe este 750 mm. Ce săgeată orientativă obții? Dar la 1200 mm? 2) De ce nu se montează cureaua forțând-o cu șurubelnița? 3) De ce se înlocuiește setul complet de curele?     |
| <b>A – performanță</b> | Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și reglează transmisia în limite.                                                                           |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 51–53) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

## S13 · Repararea transmisiilor prin curele, lanț și cablu

**Firul săptămânii:** După stagiul de practică, reiei unitatea 4 cu transmisiile flexibile: la laborator înveți defectele curelelor și lanțurilor și cum se verifică tensiunea și coplanaritatea; în atelier montezi curele trapezoidale, transmisia mașinii de găurit și o transmisie prin cablu – temele de examen nr. 4, 25 și 5.

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**  
4 ore · laborator tehnologic

**Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț.  
Transmisii prin cablu**

Rezultate ale învățării: C 8.1.4. · A 8.2.12.–8.2.22., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Transmisia prin **curele trapezoidale** transmite momentul prin frecarea dintre flancurile curelei și flancurile canalului roții. Se uzează: cureaua, canalele roților, lagărele, rola de întindere. Transmisia prin **lanț** transmite momentul prin formă; se uzează bolțurile și bușele zalelor (lanțul „se alungește”) și dinții roților.

| Defectul                   | Cauza                                            | Remedierea                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| cureaua patinează          | tensiune insuficientă, ulei pe curea, canal uzat | reglarea tensiunii, degresare, înlocuirea roții          |
| cureaua iese din canal     | dezaxarea roților, canal deteriorat              | verificarea coplanarității cu rigla, corectarea poziției |
| uzura rapidă a flancurilor | dezaxare, muchii ascuțite, tensiune excesivă     | alinieră, prelucrarea sau înlocuirea roții               |
| zgomot, smucituri la lanț  | lanț alungit, roți uzate, ungere slabă           | înlocuirea lanțului și a roților în set, ungere          |

### Montarea și întinderea curelelor

1. Se verifică integritatea elementelor (roți, canale, curele), arborii, fusurile și canalele de pană.
2. Se verifică paralelismul arborilor și **coplanaritatea canalelor**: rigla metalică așezată pe fețele frontale ale roților trebuie să le atingă în patru puncte; abaterea admisă, orientativ, 0,5 mm pe metru de distanță între axe.
3. Roțile se fixează pe arbori prin împănare, presare sau batere cu ciocan cu cap moale, prin intermediul unei bușe și al unei **șaibe de uniformizare a presiunii** – niciodată lovind direct obada.
4. Curelele se introduc cu transmisia slăbită (axele apropiate sau rola de întindere retrasă), **fără a le forța cu șurubelnița** peste obadă – se rupe inserția.
5. Se întinde transmisia și se verifică **săgeata**: se apasă la mijlocul ramurii libere cu forța de control și se măsoară săgeata; orientativ  $\approx 16$  mm la 1000 mm distanță între axe (valoarea din cartea tehnică are prioritate).
6. Se rotește manual (mișcare ușoară, curelele rămân în canal), se montează apărătoarea, proba în gol; tensiunea se reverifycă după câteva ore (alungirea inițială).

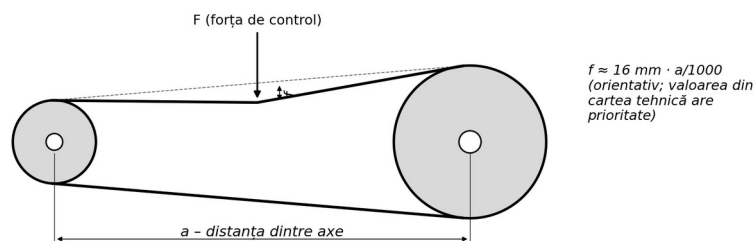


Fig. 11. Verificarea tensiunii curelei prin săgeata  $f$  la mijlocul ramurii libere

**Curelele dintr-un set se înlocuiesc toate odată:** cele vechi sunt alungite, iar cureaua nouă, mai scurtă, ar prelua aproape toată sarcina și ar ceda rapid.

**Transmisii prin cablu (tema 5).** Roțile de cablu se fixează pe arbori (pană, piuliță cu șaibă de siguranță), cablul se fixează în locul stabilit (clemă, manșon, ochet) și se verifică starea lui: sârme rupte, strivire,

coroziune, ochetii deformați. Piese în frecare (fusuri, bolțuri, rolele) se ung; cablul se unge cu unsoare pentru cabluri.

### Reține

- Coplanaritatea: rigla pe fețele roților, contact în 4 puncte.
- Săgeata orientativă  $\approx 16 \text{ mm} / 1000 \text{ mm}$  distanță între axe.
- Setul de curele se înlocuiește complet; cureaua nu se forțează peste obadă.
- Lanțul și roțile de lanț se înlocuiesc împreună.

### Întrebări

1. Distanța dintre axe este 750 mm. Ce săgeată orientativă obții? Dar la 1200 mm?
2. De ce nu se montează cureaua forțând-o cu șurubelnița?
3. De ce se înlocuiește setul complet de curele?

### Lucrarea de laborator: Măsurarea tensiunii curelei și a coplanarității roților

**Scopul lucrării:** Măsoară săgeata curelei la forța de control și coplanaritatea roților pe standul de transmisie și reglezi transmisia.

### SDV-uri, aparate, materiale

- standul cu transmisie prin curele trapezoidale (motor pe sanie de întindere)
- dinamometru cu tijă (sau tensiometru pentru curele), riglă metalică de 1 m, lere, ruletă

### Securitate și sănătate în muncă



Standul se blochează înainte de măsurare; nu se introduc degetele între curea și roată.

### Desfășurarea lucrării

1. Măsoară distanța dintre axe.
2. Calculează săgeata orientativă (sau citește-o în cartea tehnică).
3. Apasă la mijlocul ramurii cu forța de control și măsoară săgeata față de rigla așezată pe cele două roți.
4. Verifică coplanaritatea cu rigla și lerele; reglează tensiunea și poziția motorului; remăsoară.

### Fișa de lucru

Distanța dintre axe: ..... mm · Săgeata calculată: ..... mm · Săgeata măsurată inițial: ..... mm · după reglare: ..... mm

Fanta la rigla de coplanaritate: ..... mm · Admis: ..... mm · Concluzie: .....

### Sarcina de lucru

Completează fișa și reglează transmisia în limite.

### Controlul lucrării

- ☐ Săgeata finală este în limita  $\pm 10 \%$  față de cea prescrisă.
- ☐ Roțile sunt coplanare în limita admisă.

### [IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

### Montarea curelelor pe roți trapezoidale și a transmisiei mașinii de găurit. Transmisia prin cablu

Rezultate ale învățării: C 8.1.4. · A 8.2.12.–8.2.22., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește temele 4, 25, 5

**Scopul lucrării:** Pregătește temele de examen nr. 4 (montarea curelelor pe roți de curea trapezoidale), nr. 25 (montarea transmisiei prin curele la mașina de găurit) și nr. 5 (montarea arborilor și roților la transmisiile prin cablu).



**SDV-uri, aparate, materiale**

- mașina de găurit cu coloană (transmisie prin curele) sau standul de transmisie
- roți de curea, curele trapezoidale (set), pene, ciocan din material moale, șaibă pentru uniformizarea presiunii, dispozitiv de presare
- dinamometru, riglă, lere, chei; stand cu transmisie prin cablu (axe, roți, cablu), vaselină

**Securitate și sănătate în muncă**

- ⚠ Mașina de găurit se scoate de sub tensiune și se blochează; capacul transmisiei se demontează numai după oprire.
- ⚠ Roata nu se lovește direct pe obadă; apărătoarea se montează la loc înainte de proba în gol.

**Desfășurarea lucrării**

1. **Tema 4.** Organizează locul, alege SDV-urile; verifică arborii, fusurile, canalele de pană; montează roțile prin împănare (presare sau ciocan moale + șaibă de uniformizare).
2. Verifică coplanaritatea; montează curelele cu transmisia slăbită, întinde-le, verifică săgeata și rotirea manuală.
3. **Tema 25.** La mașina de găurit: verifică integritatea elementelor și coaxialitatea (paralelismul) arborilor, fixează roțile, montează întinzătorul, verifică tensiunea și rotirea manuală; montează capacul și fă proba în gol pe toate treptele.
4. **Tema 5.** Fixează roțile pe arbori, strânge-le cu piulițe, șaibe și pene de fixare; fixează cablul în locaș; verifică starea cablului și a ochetilor; unge piesele în frecare.

**Fișa de lucru****Grila temei 4 (montarea curelelor pe roți de curea trapezoidale)**

| Grila de autoevaluare (după fișa oficială)                                                                                                                                                                                          | Max.  | Obținut |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>1. Primirea și planificarea sarcinii</b> – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p                                                                                           | 20 p  |         |
| <b>2. Realizarea sarcinii</b> – Verificarea arborilor, fusurilor, canalelor de pană                                                                                                                                                 | 5 p   |         |
| Montarea roților de curea                                                                                                                                                                                                           | 10 p  |         |
| Montarea curelelor pe roțile de curea                                                                                                                                                                                               | 10 p  |         |
| Întinderea curelelor                                                                                                                                                                                                                | 5 p   |         |
| Verificarea montajului                                                                                                                                                                                                              | 10 p  |         |
| Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului                                                                                                                                                                              | 10 p  |         |
| <b>3. Prezentarea (proba orală)</b> – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității întinderii curelelor 5 p · descrierea operațiilor de montare a curelelor 10 p · utilizarea vocabularului de specialitate 10 p | 30 p  |         |
| <b>TOTAL</b> (admis de la 60 p)                                                                                                                                                                                                     | 100 p |         |

**Tema 25** – criteriul 2: integritatea elementelor 10 p · coaxialitatea arborilor 10 p · fixarea roților 5 p · întinzătorul și tensiunea curelei 10 p · verificarea prin rotire manuală 5 p · SSM 10 p. **Tema 5** – fixarea roților 5 p · strângerea cu piulițe, șaibe, pene 10 p · fixarea cablului 10 p · starea cablului (ochetilor) 5 p · ungerea 10 p · SSM 10 p.

**Sarcina de lucru**

Tema 4 cronometrat (60 min), cu autoevaluare; temele 25 și 5 pe posturi.

**Controlul lucrării**

- ☐ Roțile sunt coplanare, curelele nu au fost forțate.
- ☐ Săgeata este cea prescrisă; transmisia se rotește ușor; apărătoarele sunt montate.